

# ЧИСЛЕННЫЕ РАСЧЁТЫ И ФОРМУЛЫ

## Лекция 1: Оптика и лазеры

### СЛАЙД 3 — Фотоэффект

Формула:  $E_{\text{kin}} = h\nu - A$

Численные значения:

- $h = 6,63 \times 10^{-34}$  Дж·с — постоянная Планка
- $A$  (работа выхода): сталь/титан  $\approx 4\text{--}4,5$  эВ; цезий  $\approx 2$  эВ; платина  $> 5$  эВ
- $1 \text{ эВ} = 1,6 \times 10^{-19}$  Дж

### СЛАЙД 4 — Корпускулярно-волновой дуализм

Формула 1:  $\lambda \cdot \nu = c$ , где  $c = 3 \times 10^8$  м/с

Формула 2:  $E_{\text{ph}} = hc / \lambda$

Расчёт для SLM ( $\lambda = 1070$  нм):

$$\begin{aligned}\lambda &= 1070 \text{ нм} = 1,07 \times 10^{-6} \text{ м} \\ E_{\text{ph}} &= (6,63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8) / 1,07 \times 10^{-6} \\ &= 1,989 \times 10^{-25} / 1,07 \times 10^{-6} \\ &\approx 1,86 \times 10^{-19} \text{ Дж} \approx 1,16 \text{ эВ}\end{aligned}$$

Важно:  $1,16 \text{ эВ} < 3,6 \text{ эВ}$  (энергия связи C–C). SLM — тепловой процесс.

Расчёт для SLA ( $\lambda = 355$  нм):

$$\begin{aligned}\lambda &= 355 \text{ нм} = 3,55 \times 10^{-7} \text{ м} \\ E_{\text{ph}} &= (6,63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8) / 3,55 \times 10^{-7} \\ &= 1,989 \times 10^{-25} / 3,55 \times 10^{-7} \\ &\approx 5,6 \times 10^{-19} \text{ Дж} \approx 3,49 \text{ эВ}\end{aligned}$$

Важно:  $3,49 \text{ эВ} \approx 3,6 \text{ эВ}$  (энергия связи C–C). SLA — фотохимический процесс.

Количество фотонов:

$$\begin{aligned}P &= 200 \text{ Вт} = 200 \text{ Дж/с} \\ N &= P / E_{\text{ph}} = 200 / 1,86 \times 10^{-19} \approx 1,075 \times 10^{21} \text{ фотонов/с} \\ &= 1\,000\,000\,000\,000\,000\,000\,000 \text{ (триллион миллиардов)}\end{aligned}$$

Температуры плавления: Титан ~1670 °C; Сталь ~1500 °C

## СЛАЙД 5 — Дифракционный предел

Формула:  $d_{\min} \approx 2,44 \cdot \lambda \cdot f / D$

$$\lambda = 1070 \text{ нм} = 1,07 \times 10^{-6} \text{ м}$$

$$f = 100 \text{ мм} = 0,1 \text{ м}$$

$$D = 10 \text{ мм} = 0,01 \text{ м}$$

$$d_{\min} \approx 2,44 \cdot 1,07 \times 10^{-6} \cdot 0,1 / 0,01$$

$$\approx 2,61 \times 10^{-5} \text{ м} \approx 26 \text{ мкм}$$

Качество пучка  $M^2$ :

Формула:  $d_{\min} \approx M^2 \cdot 2,44 \cdot \lambda \cdot f / D$

| $M^2$   | Качество                | Пример                                       |
|---------|-------------------------|----------------------------------------------|
| 1       | Идеальный гауссов пучок | Теоретический предел                         |
| 1.1–1.5 | Отличное качество       | Промышленный волоконный лазер                |
| 2–5     | Среднее качество        | Некоторые CO <sub>2</sub> или диодные лазеры |
| > 10    | Плохое качество         | Много мод, неравномерное распределение       |

Без  $M^2$ :  $d_{\min} \approx 26 \text{ мкм}$

При  $M^2 = 1.5$ :  $d_{\min} \approx 1.5 \cdot 26 \approx 39 \text{ мкм}$

При  $M^2 = 2.5$ :  $d_{\min} \approx 2.5 \cdot 26 \approx 65 \text{ мкм}$

## СЛАЙД 8 — Ключевые формулы

1. Энергия фотона:  $E_{\text{ph}} = hc / \lambda$

$$h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ Дж} \cdot \text{с}$$

$$c = 3 \times 10^8 \text{ м/с}$$

$$\lambda = 1070 \text{ нм} = 1,07 \times 10^{-6} \text{ м}$$

$$E_{\text{ph}} = (6,63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8) / 1,07 \times 10^{-6}$$

$$\approx 1,86 \times 10^{-19} \text{ Дж} \approx 1,16 \text{ эВ}$$

2. Интенсивность:  $I = P / S$

$$P = 200 \text{ Вт}$$

$$d = 50 \text{ мкм} = 0,005 \text{ см}$$

$$S = \pi d^2 / 4 = \pi \cdot (0,005)^2 / 4 \approx 1,96 \times 10^{-5} \text{ см}^2$$

$$I = 200 / 2 \times 10^{-5} = 10^7 \text{ Вт/см}^2$$

Солнечный свет  $\approx 0,1 \text{ Вт/см}^2$ . Лазерное пятно в 100 млн раз «ярче» солнца!

3. Плотность энергии:  $E = I \cdot \tau$ ,  $\tau = d / v$

$$d = 50 \text{ мкм} = 50 \times 10^{-6} \text{ м}$$

$$v = 1 \text{ м/с}$$

$$\tau = 50 \times 10^{-6} / 1 = 50 \text{ мкс}$$

$$E = I \cdot \tau \text{ (в Дж/см}^2\text{)}$$

Плавнение стали: 1–10 Дж/см<sup>2</sup>. Испарение: 100–1000 Дж/см<sup>2</sup>.

4. Поглощённая мощность:  $P_{\text{abs}} = A \cdot P$

| Материал | A      | P_abs при P=200 Вт | Пояснение       |
|----------|--------|--------------------|-----------------|
| Алюминий | ≈ 0,1  | ≈ 20 Вт            | 90% отражается  |
| Сталь    | ≈ 0,35 | ≈ 70 Вт            | 65% отражается  |
| Титан    | ≈ 0,5  | ≈ 100 Вт           | 50% поглощается |
| Медь     | < 0,05 | < 10 Вт            | 95%+ отражается |

## СЛАЙД 9 — Закон Бугера–Ламберта–Бера

Формула:  $I(x) = I_0 \cdot e^{(-\alpha x)}$

Глубина проникновения:  $\delta = 1 / \alpha$

Сталь ( $\lambda = 1070 \text{ нм}$ ):

$$\alpha \approx 5 \times 10^5 \text{ см}^{-1}$$

$$\delta = 1 / (5 \times 10^5) = 2 \times 10^{-6} \text{ см} = 20 \text{ нм}$$

Алюминий ( $\lambda = 1070 \text{ нм}$ ):

$$\alpha \approx 1 \times 10^5 \text{ см}^{-1}$$

$$\delta = 1 / (1 \times 10^5) = 10^{-5} \text{ см} = 100 \text{ нм}$$

Свет поглощается в слое 10–100 нм! Дальше тепло распространяется за счёт теплопроводности.

Коэффициенты теплопроводности k:

| Материал | k, Вт/(м·К) | Сравнение                                |
|----------|-------------|------------------------------------------|
| Алюминий | ≈ 200       | В 4х быстрее стали, в 10х быстрее титана |
| Сталь    | ≈ 50        | Средняя теплопроводность                 |
| Титан    | ≈ 20        | Плохо отводит тепло — тепло локализуется |

## СЛАЙД 11 — График пороговой плотности энергии

Оси графика:

• Горизонтальная:  $\tau$  — от  $10^{-15} \text{ с}$  (фс) до  $10^{-3} \text{ с}$  (мс)

• Вертикальная:  $E_{\text{th}}$  — пороговая плотность энергии, Дж/см<sup>2</sup>

Разница между сталью и алюминием — фактор 3–5. Для алюминия нужно в 3–5× больше энергии.

## СЛАЙД 12 — Выводы для SLM

Оптимальная скорость сканирования:

- Титан и сталь:  $v \approx 1\text{--}2$  м/с
- Алюминий и медь:  $v \approx 0,5\text{--}1$  м/с

Подогрев платформы для алюминия: до 200–300 °С

При  $T_{\text{платформы}} 200\text{--}300$  °С разница между  $T_{\text{платформы}}$  и  $T_{\text{плавления Al}}$  (660 °С) уменьшается.

## СЛАЙД 13 — Итоги

Время воздействия при сканировании:

$d = 50\text{--}100$  мкм  
 $v = 1\text{--}2$  м/с  
 $\tau = d/v$   $\tau \approx 50\text{--}100$  мкс

При  $d=50$  мкм,  $v=1$  м/с:  $\tau = 50$  мкс  
При  $d=100$  мкм,  $v=2$  м/с:  $\tau = 50$  мкс  
При  $d=50$  мкм,  $v=2$  м/с:  $\tau = 25$  мкс

Глубина распространения тепла за 50 мкс:

Сталь ( $a \approx 4 \times 10^{-6}$  м<sup>2</sup>/с):  
глубина  $\approx \sqrt{4 \cdot a \cdot \tau} = \sqrt{4 \times 4 \times 10^{-6} \times 50 \times 10^{-6}} \approx 28$  мкм

Алюминий ( $a \approx 97 \times 10^{-6}$  м<sup>2</sup>/с):  
глубина  $\approx \sqrt{4 \times 97 \times 10^{-6} \times 50 \times 10^{-6}} \approx 139$  мкм

## СПРАВОЧНЫЕ КОНСТАНТЫ

| Обозначение | Величина          | Значение                           |
|-------------|-------------------|------------------------------------|
| c           | скорость света    | $3 \times 10^8$ м/с = 300 000 км/с |
| h           | постоянная Планка | $6,63 \times 10^{-34}$ Дж·с        |
| 1 эВ        | электронвольт     | $1,6 \times 10^{-19}$ Дж           |
| e           | число Эйлера      | $\approx 2,718$                    |
| $\pi$       | число Пи          | $\approx 3,14159$                  |
| 1 нм        | нанометр          | $10^{-9}$ м                        |
| 1 мкм       | микрометр         | $10^{-6}$ м                        |
| 1 фс        | фемтосекунда      | $10^{-15}$ с                       |

| Обозначение    | Величина                | Значение                         |
|----------------|-------------------------|----------------------------------|
| M <sup>2</sup> | параметр качества пучка | ≥ 1; 1 = идеальный гауссов пучок |